

Tipicamente, non ci troveremo a lavorare su un solo sistema, ma su due o più sistemi.

E' importante studiare il modo in cui i vari sistemi interagiscono fra loro: si parla, quindi, di **SISTEMI INTERCONNESSI**

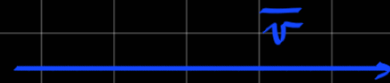
Per formalizzare graficamente un qualunque sistema si usano gli **SCHEMI A BLOCCHI**...

SCHEMI A BLOCCHI:

ELEMENTI DI BASE:

- **LINEA ORIENTATA:**

rappresenta un andamento temporale di una qualche variabile

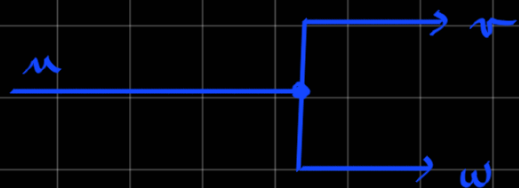


- **BLOCCO:** Rappresenta un sistema dinamico



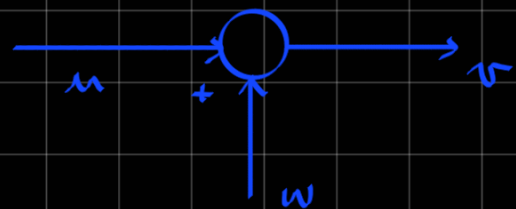
- **DIRAMAZIONE:** Linea orientata che si "apre" in più rami. In simboli...

$$u(t) = w(t) = r(t)$$



- **NODO SOMMATORE:**

Nodo che ha una sola uscita e più frecce entranti. A seconda del segno mostrato (+ o -), si



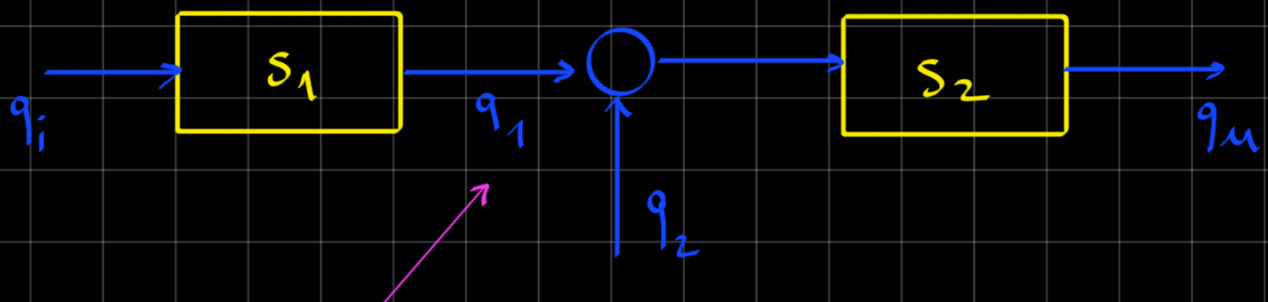
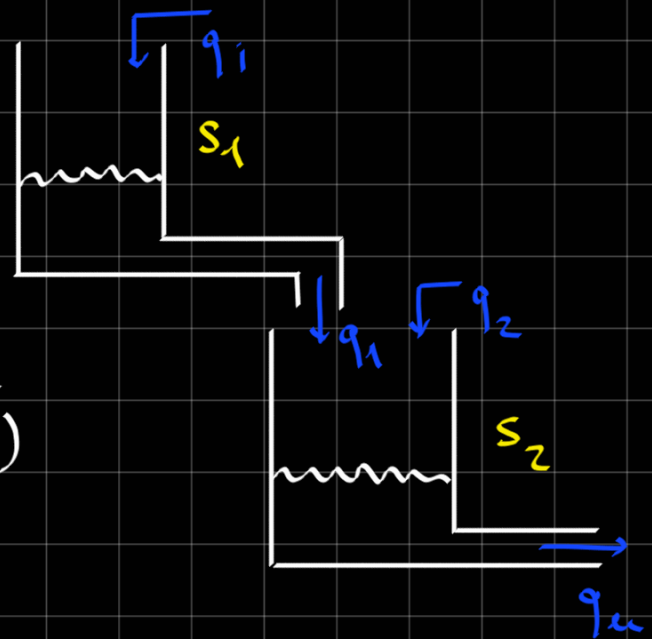
segno mostrato (+ o -), si capisce l'operazione che fa il nodo. In questo esempio, quindi, $r(t) = u(t) + w(t)$.

Se non compaiono simboli si assume che sia +

ESEMPIO: Riprendiamo il sistema del serbatoio

Consideriamone due fatti così...

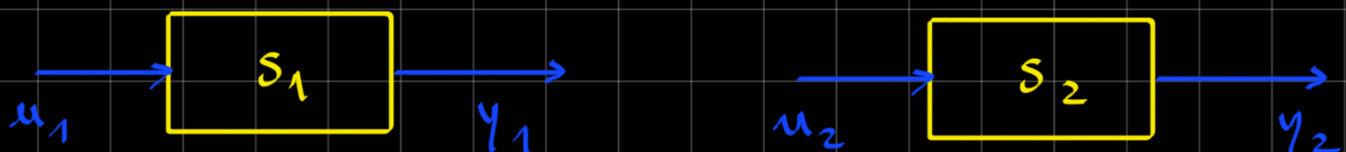
Posso rappresentare il sistema interconnesso con gli ingredienti di prima (visto che S_1 e S_2 sono due sistemi dinamici)



I due sistemi sono uniti da q_1 , che è uscita di S_1 e ingresso di S_2

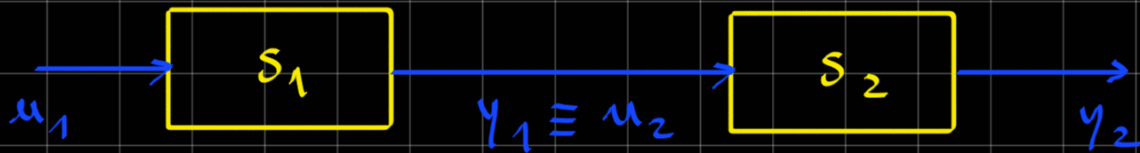
TIPOLOGIE DI CONNESSIONE:

Supponiamo di avere due sistemi dinamici S_1 e S_2 fatti così...



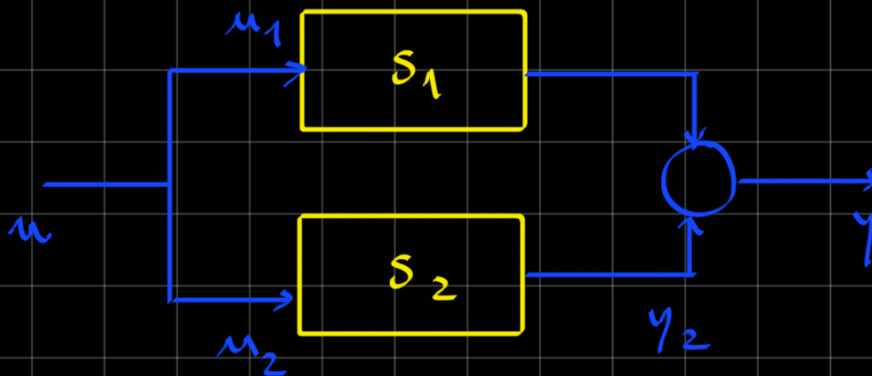
I due sistemi possono essere collegati ...

- IN CASCATA (o IN SERIE):



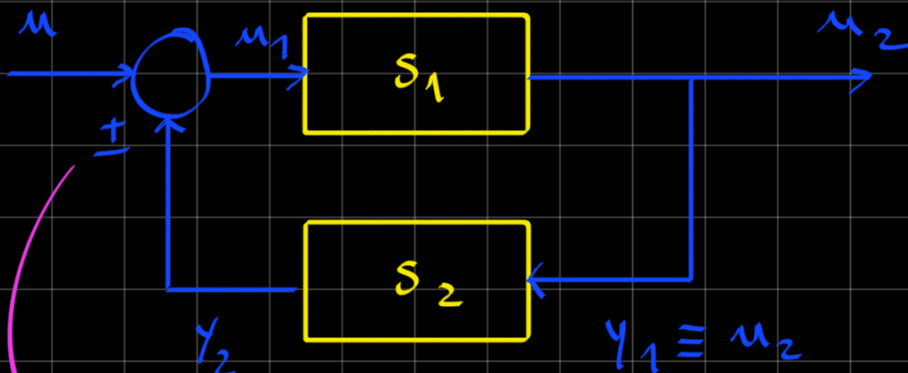
↑
Utilizzo l'uscita
di uno come
l'ingresso dell'altro

- IN PARALLELO



Ingresso
condiviso e
uscite
sommate

- IN RETROAZIONE



L'uscita di
uno influenza
l'ingresso
dell'altro

→ A seconda del segno, si parla di RETROAZIONE
POSITIVA o RETROAZIONE NEGATIVA

ci chiediamo se le proprietà di stabilità si mantengono quando connetto due sistemi (che, per semplicità, supporremo essere LTI) in uno dei modi visti prima

Ma vale anche per sistemi non lineari...

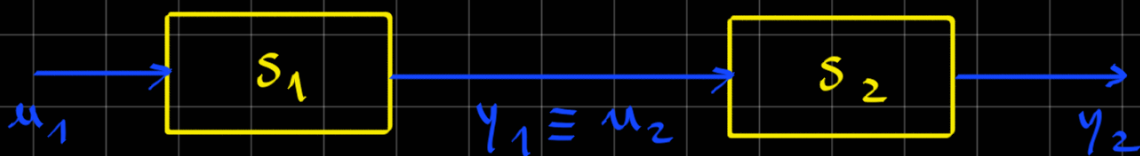
Definiamo due sistemi...

$$S_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \end{cases}$$

la matrice D non influenza i conti che faremo
Quindi possiamo anche prendere un'uscita fatta così...

$$S_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \end{cases}$$

1°: COLLEGAMENTO IN CASCATA

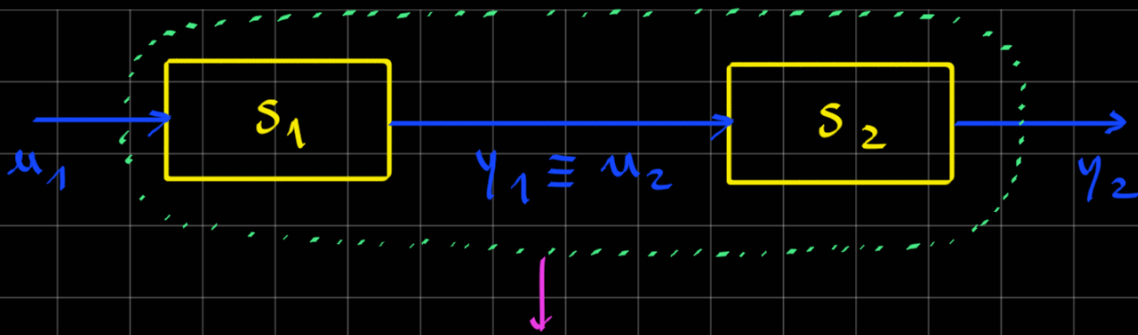


Come scrivo il modello in spazio di stato del sistema complessivo?

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \\ u_2 = y_1 \end{cases}$$

Ricopio le equazioni

Aggiungo la condizione nuova



Il sistema complessivo ha:

INGRESSO = u_1

USCITA = y_2

VAR. DI STATO = x_1 e x_2

Quindi ...

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 = A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 \\ y_2 = C_2 x_2 \end{cases}$$

u_2 non è più da considerare nel sistema complessivo

lo posso sostituire con y_1 , che a sua volta può essere sostituito con $C_1 x_1$

Se scriviamo il sistema in forma matriciale otteniamo le matrici ...

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & C_2 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

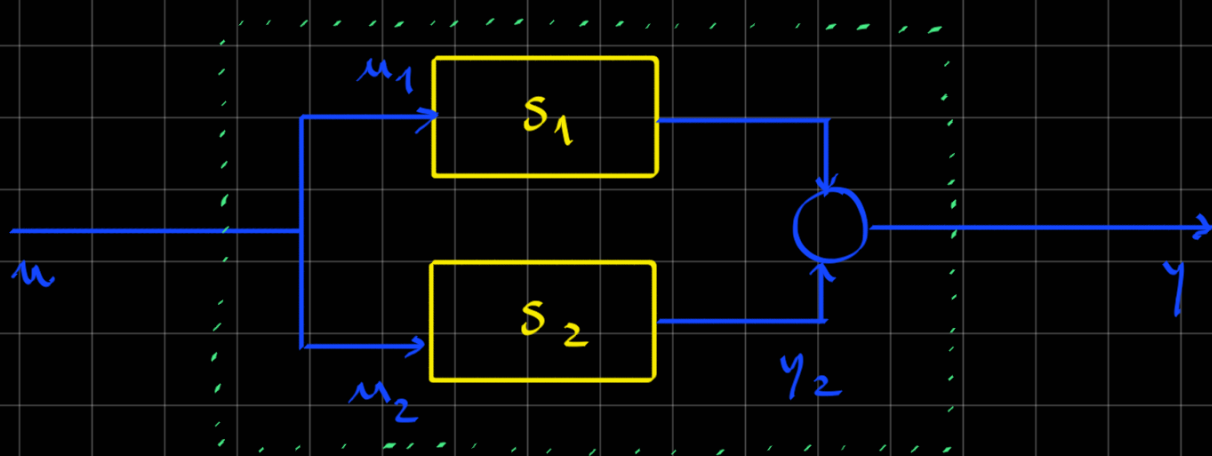
Ricordiamo che le proprietà di stabilità dei sistemi lineari dipendono dalla matrice A . In generale, A è sempre una matrice triangolare bassa a blocchi e vale che...

$$\{ \text{AUTOVALORI DI } A \} = \{ \text{AUTOV. DI } A_1 \} \cup \{ \text{AUTOV. DI } A_2 \}$$

Quindi applico i criteri studiati su questi autovalori

- Se almeno un sistema è INSTABILE, allora nel sistema interconnesso $\exists \lambda$ autovalore t.c. $\text{Re}[\lambda] > 0 \rightarrow \text{INSTABILITA'}$
- Se tutti i sistemi sono ASINTOTICAMENTE STABILI allora nel sistema interconnesso $\nexists \lambda$ autovalore $\text{Re}[\lambda] < 0 \rightarrow \text{ASINTOTICA STABILITA'}$

2°: CONNESSIONE IN PARALLELO



Nel sistema complessivo...

USCITA = y

INGRESSO = u

VAR. DI STATO = x_1 e x_2

Come prima, calcolo il sistema S...

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \\ u_1 = u_2 = u \\ y = y_1 + y_2 \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \\ u_1 = u_2 = u \\ y = y_1 + y_2 \end{cases}} \right\} \text{condizioni} \\ \text{nuove}$$

$$\rightarrow S: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 \overset{u}{u_1} = A_1 x_1 + B_1 u \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 \overset{u}{u_2} = A_2 x_2 + B_2 u \\ y = \underset{C_1 x_1}{y_1} + \underset{C_2 x_2}{y_2} = C_1 x_1 + C_2 x_2 \end{cases}$$

In forma matriciale...

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix}$$

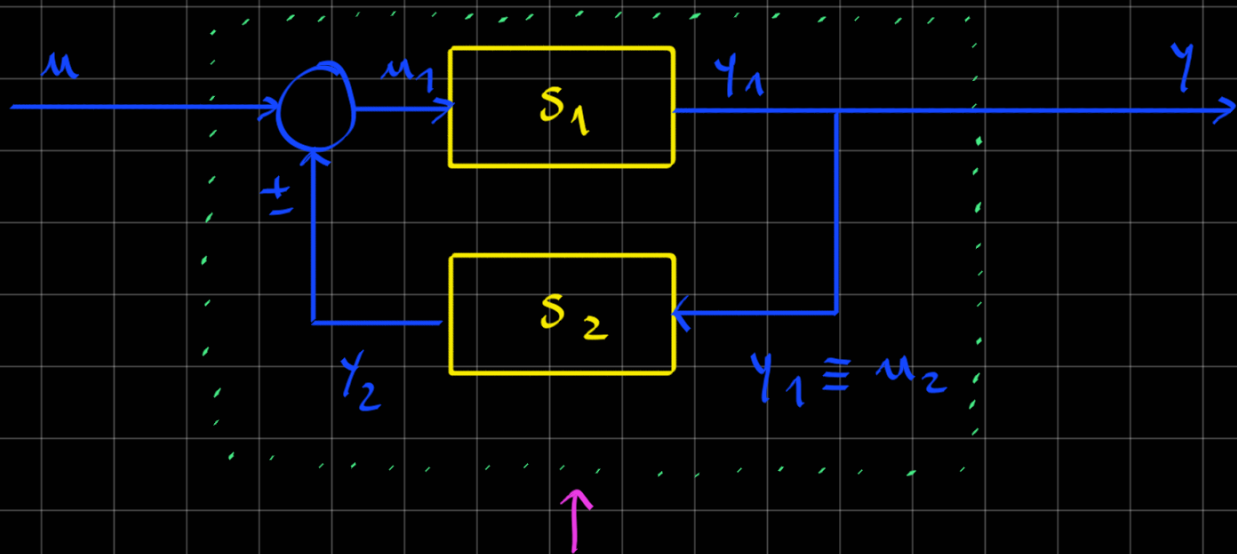
$$D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Quindi, A è una matrice diagonale a blocchi
→ Vale la stessa cosa scritta prima...

$$\{ \text{AUTOVALORI DI } A \} = \{ \text{AUTOV. DI } A_1 \} \cup \{ \text{AUTOV. DI } A_2 \}$$

Valgono le stesse considerazioni fatte prima...

3°: IN RETROAZIONE



USCITA = y

INGRESSO = u

VAR. DI STATO = x_1 e x_2

Solita strategia...

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \\ u_2 = y_1 \\ u_1 = u \pm y_2 \\ y = y_1 \end{cases} \quad \left. \vphantom{\begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 \\ y_2 = C_2 x_2 \\ u_2 = y_1 \\ u_1 = u \pm y_2 \\ y = y_1 \end{cases}} \right\} \text{Condizioni nuove}$$

$$\rightarrow S: \begin{cases} \dot{x}_1 = A_1 x_1 + B_1 u_1 = A_1 x_1 + B_1 (u \pm C_2 x_2) \\ \dot{x}_2 = A_2 x_2 + B_2 u_2 = A_2 x_2 + B_2 C_1 x_1 \\ y = C_1 x_1 \\ y_1 = C_1 x_1 \end{cases}$$

In forma matriciale...

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & \pm B_1 C_2 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} C_1 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

Quindi A è una matrice a blocchi che non ha una struttura particolare $\Rightarrow$ Gli autovalori di A dipendono da quelli di A_1 e A_2 , ma è difficile trovare la relazione

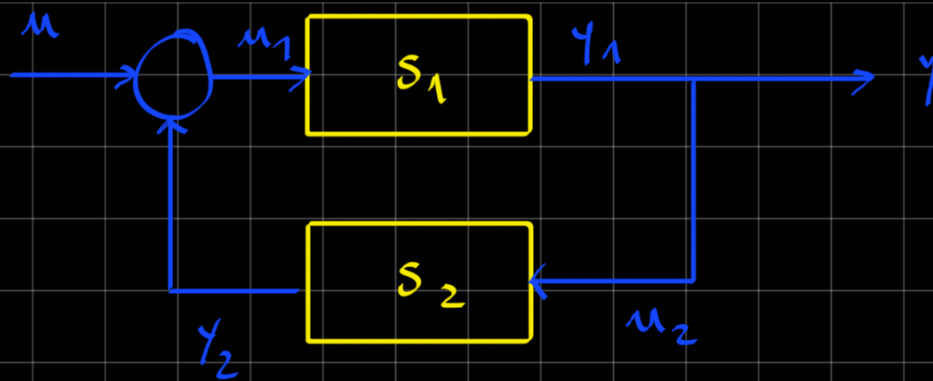
$\rightarrow$ In un sistema a retroazione non si può sapere se le proprietà di stabilità si mantengono

ESEMPIO:

$$S_1: \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u_1 \\ y_1 = 4x_1 \end{cases} \quad S_2: \begin{cases} \dot{x}_2 = -2x_2 + u_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

↑
Sistemi asintoticamente stabili per il criterio degli autovalori

Collegiamoli in retroazione in questo modo...



Quindi ...

$$S: \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + u + x_2 \\ \dot{x}_2 = -2x_2 + 4x_1 \\ y = 4x_1 \end{cases}$$

Quindi $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

Prima di calcolarne gli autovalori,
usiamo i criteri studiati ...

$$\text{Tr}(A) = -1 - 2 = -3 < 0 \quad \text{CONDIZIONE RISPETTATA}$$

$$(-1)^n \det(A) = (-1)^2 \cdot (-2) = -2 < 0 \Rightarrow \text{CONDIZIONE NON RISPETTATA}$$

senza nemmeno calcolare gli autovalori, abbiamo verificato tramite le condizioni necessarie studiate che esiste almeno un autovalore di A positivo $\Rightarrow$ il sistema interconnesso è **INSTABILE**, anche se i due sistemi di partenza erano asintoticamente stabili

Quindi due sistemi asintoticamente stabili connessi in retroazione non sempre restituiscono un sistema stabile

Uno dei temi fondamentali di automatica è quello di riuscire a progettare un sistema asintoticamente stabile a partire da uno che non lo è...
